Smart Irrigation System



Focus Group 3

Khansa Dinda Arya Putri - 2406496063
Rayyan Emir Muhammad - 2406345375
Raihan Maulana Heriandry - 2406351024

Sistem Tertanam 2026/2027

Overview

Sistem irigasi cerdas dirancang untuk melakukan penyiraman berdasarkan tiga kondisi utama:

- Kelembapan tanah
- Ketersediaan air
- Kondisi hujan

Arduino Mega 2560 menerima data dari ketiga sensor dan menentukan respons dua aktuator, yaitu servo sebagai pengatur katup dan water pump sebagai pengalir air.

Logika Utama Sistem

TANAH KERING

+

AIR TERSEDIA

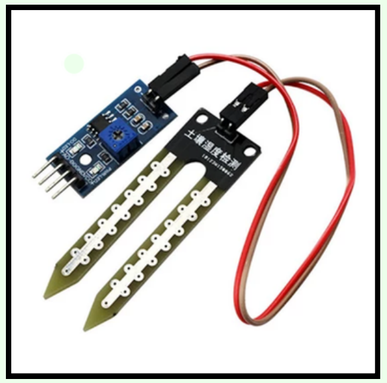
+

TIDAK HUJAN

↓

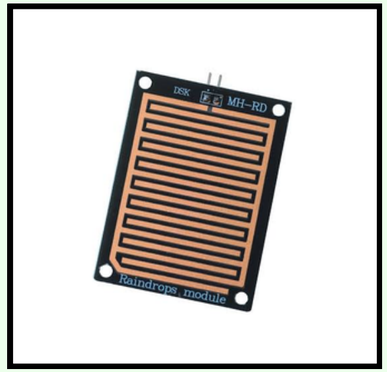
PENYIRAMAN AKTIF

Sensor



Soil Moisture Sensor

Raindrop Module





Water Level Sensor

Aktuator

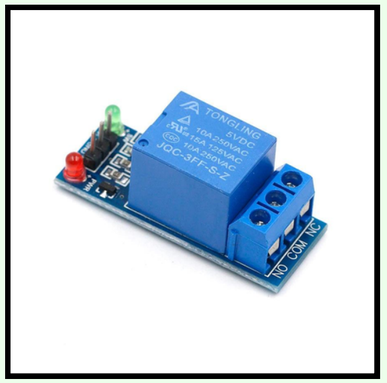


Servo SG90

Pump 12v

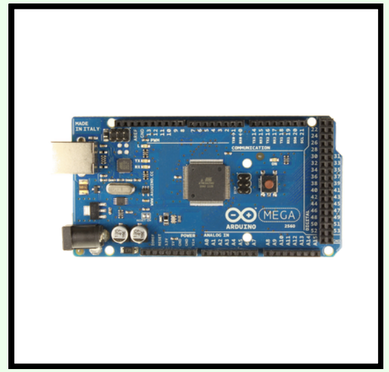


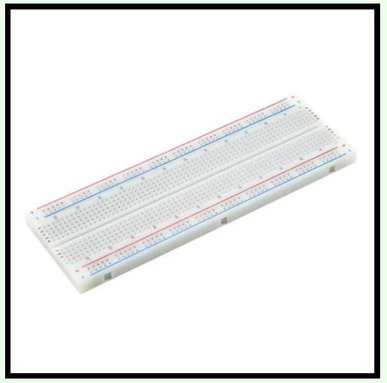
Komponen Pendukung



Power Relay

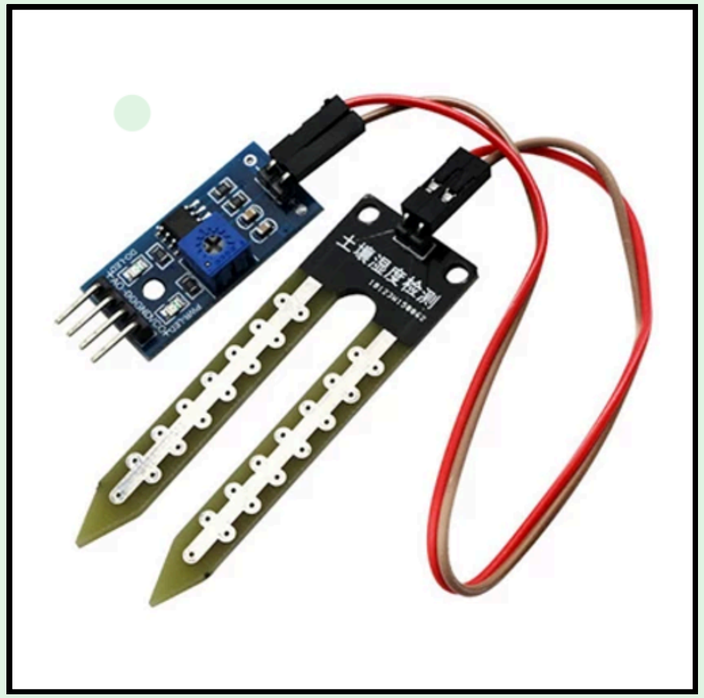
Arduino Mega 2560





Breadboard

Soil Moisture Sensor FC-28



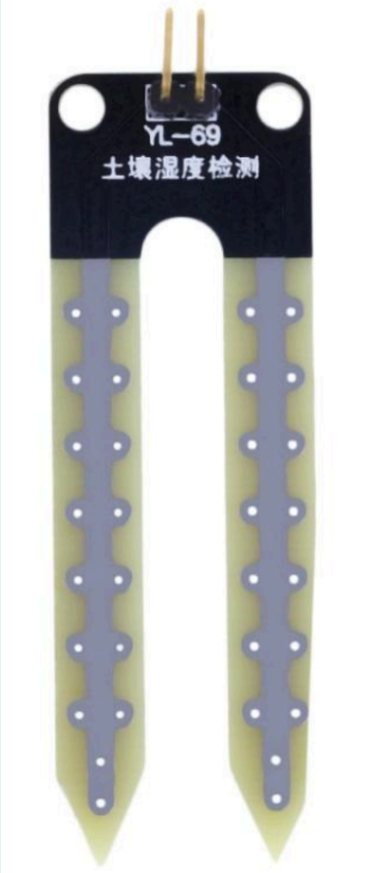
Fungsi:
Mendeteksi kondisi kelembapan tanah berdasarkan perubahan konduktivitas listrik pada media tanah.

Koneksi Arduino:

- VCC → 5V
- GND → GND
- AO → Pin Analog
- D0 → Pin Digital

Rentang nilai dari 0 - 1023 untuk analog. Nilai pembacaan cenderung lebih rendah pada kondisi basah dan lebih tinggi pada kondisi kering. Nilai aktual perlu dikalibrasi.

Soil Moisture Sensor FC-28



Probe atau garpu sensor

Dua bilah logam yang ditancapkan ke tanah.

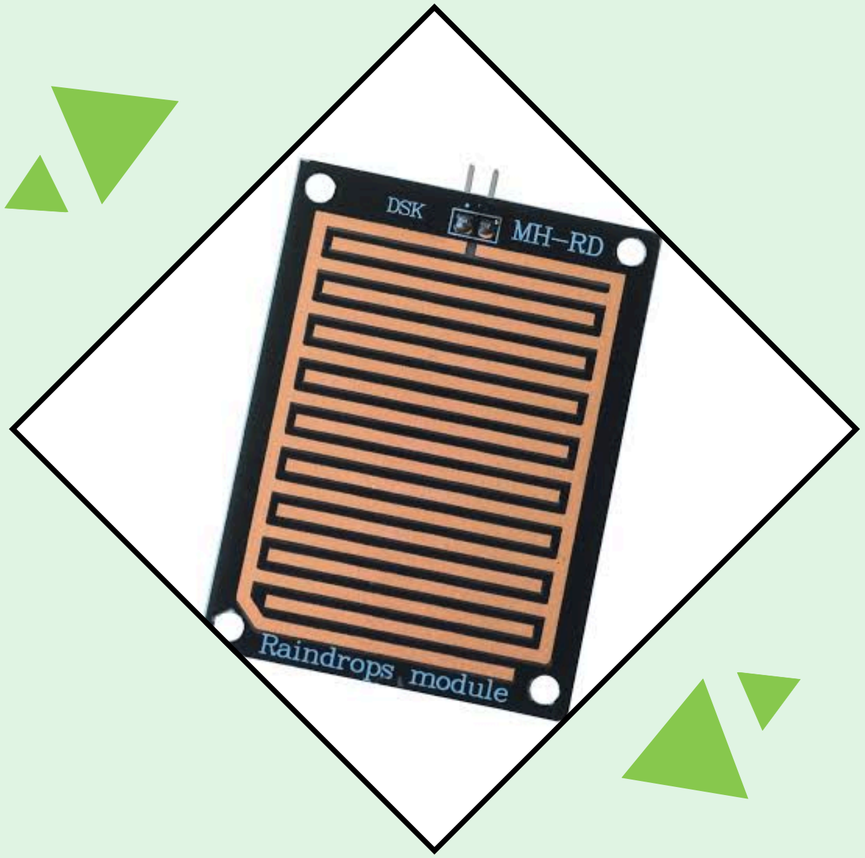
Sensor mendeteksi perubahan konduktivitas listrik tanah yang berkaitan dengan kadar airnya.



Modul pengolah sinyal

Papan biru yang mengolah sinyal sensor. Memiliki

- AO (Analog Output): menghasilkan nilai yang berubah sesuai kelembapan (0-1023).
- DO (Digital Output): menghasilkan status HIGH/LOW berdasarkan ambang batas yang diatur.
- Potensiometer: untuk mengatur ambang batas DO.



Raindrop Module

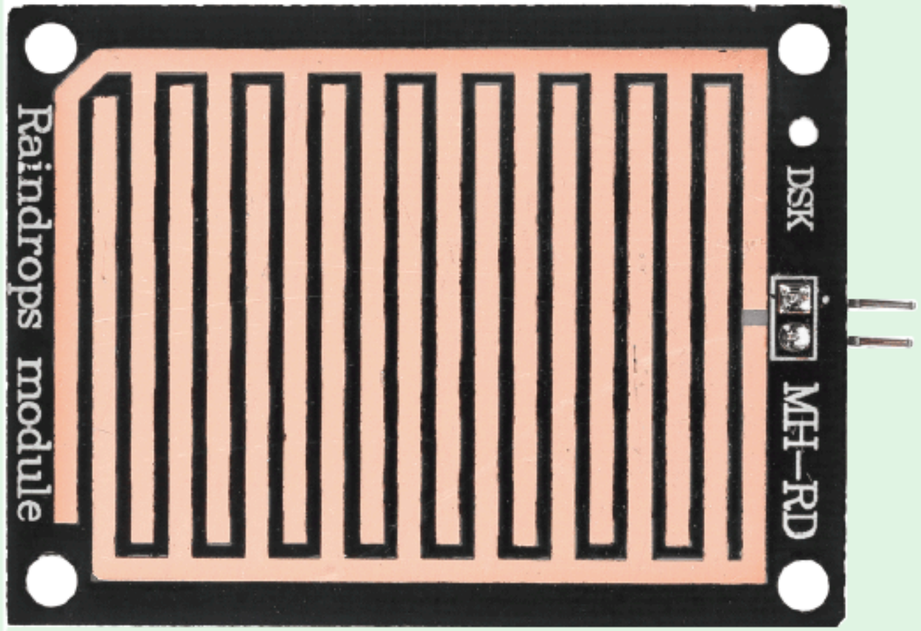
Fungsi:
Mendeteksi keberadaan air atau kondisi hujan melalui perubahan karakteristik listrik pada permukaan sensor.

Koneksi Arduino:

- VCC → 5V
- GND → GND
- AO → Pin Analog
- DO → Pin Digital

Rentang nilai dari 0 - 1023 untuk analog. Nilai pembacaan cenderung lebih rendah pada kondisi basah dan lebih tinggi pada kondisi kering. Nilai aktual perlu dikalibrasi.

Raindrop Module



Lempengan sensor

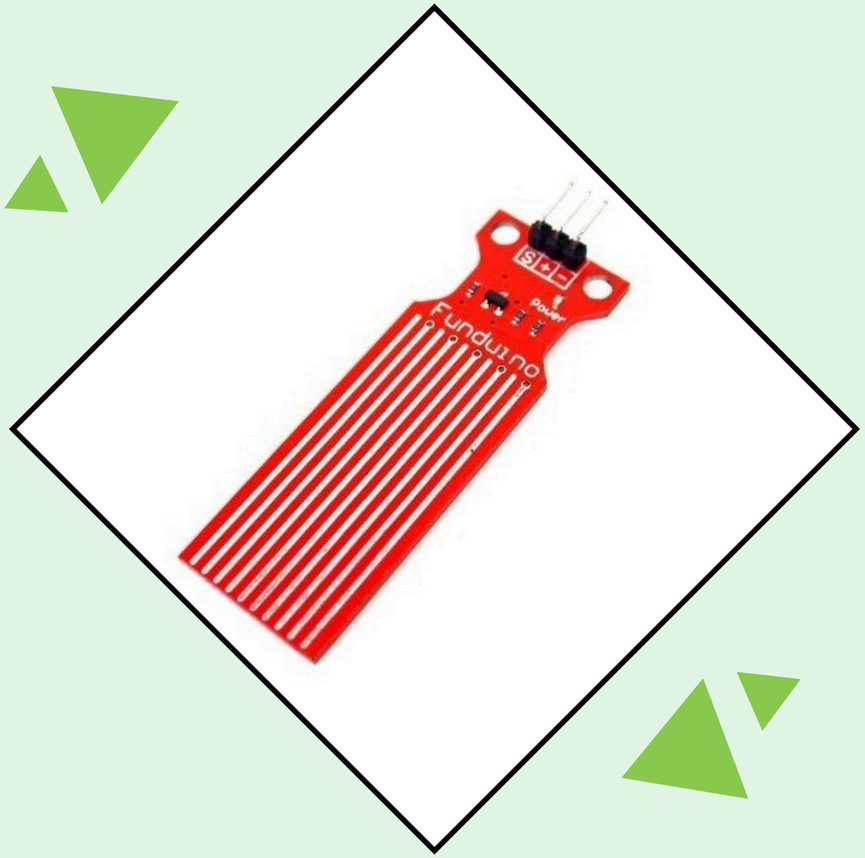
- Mendeteksi air atau tetesan hujan.
- Memiliki jalur-jalur konduktif.
- Dihubungkan ke modul biru dengan 2 kabel



Modul pengolah sinyal

Papan biru yang mengolah sinyal sensor. Memiliki

- AO (Analog Output): menghasilkan nilai yang berubah sesuai kelembapan (0-1023).
- DO (Digital Output): menghasilkan status HIGH/LOW berdasarkan ambang batas yang diatur.
- Potensiometer: untuk mengatur ambang batas DO.



Water Level Sensor ARD2-3025

Fungsi:
Mendeteksi ketersediaan air pada wadah penampungan berdasarkan perubahan sinyal analog ketika permukaan sensor bersentuhan dengan air.

Koneksi Arduino:

- VCC → 5V
- GND → GND
- S ⟶ A1

Rentang nilai dari 0 - 1023

- 0 berarti air sangat rendah
- 1023 berarti air sangat tinggi

Micro Servo SG90

Fungsi:
Mengatur posisi katup air berdasarkan sinyal kontrol dari Arduino.

Koneksi Arduino:

- Signal → D9
- VCC → 5V
- GND → GND

Menggunakan library Servo.h dengan fungsi writeMicroseconds()

- 1000 µs → Katup tertutup
- 1500 µs → Katup terbuka

Lebar pulsa tersebut menentukan posisi target servo dan dapat disesuaikan berdasarkan pemasangan mekanis katup.

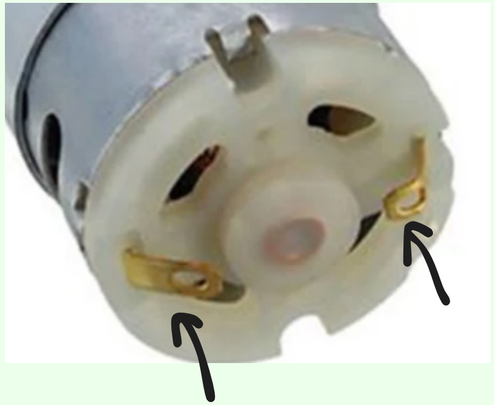


Pompa 12V (Water Pump R385)

Fungsi:
Mendorong atau mengalirkan cairan (seperti air) dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan instruksi kontrol dari Arduino.

Koneksi Arduino:
VCC (+) → Catu Daya Eksternal (+)
GND (-) → GND Catu Daya & GND Arduino
Control → Pin Digital Arduino (Melalui Relay)





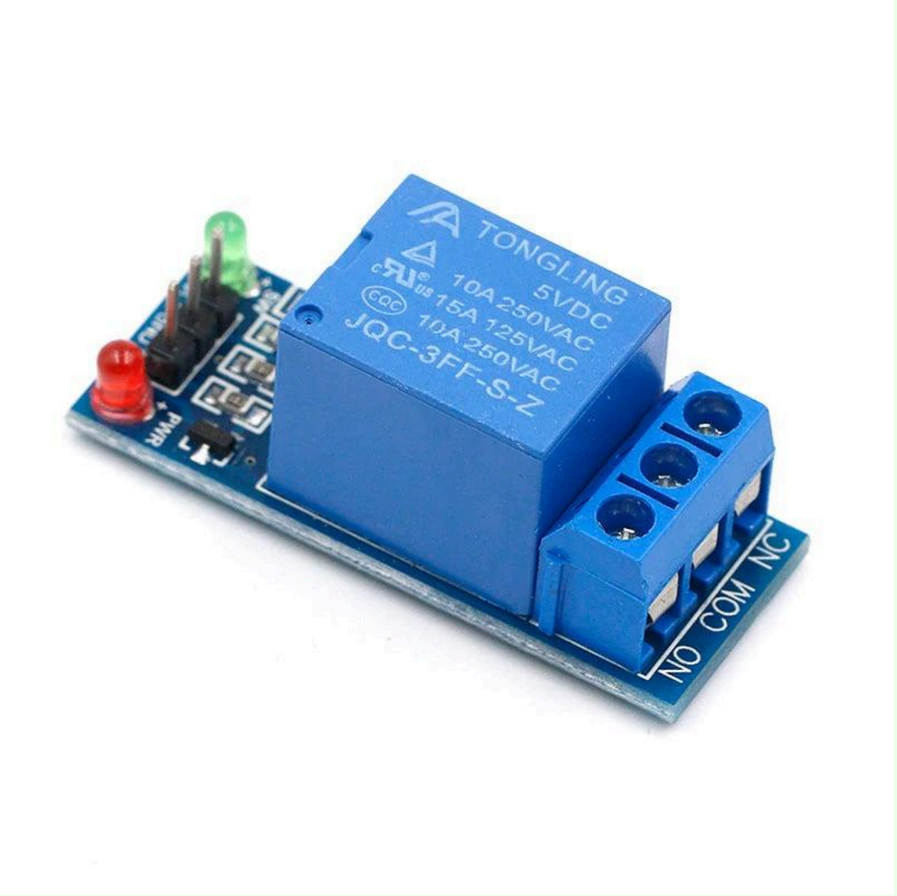
Terdapat 2 kawat tembaga yang bisa dihubungkan ke + dan - catu daya

Power Relay JQC-3FF-S-Z

Fungsi:

Sebagai sakelar elektromagnetik (power relay) yang dikendalikan oleh arus kecil (dari mikrokontroler seperti Arduino atau sensor) untuk memutus atau menghubungkan rangkaian listrik bertegangan dan berarus lebih tinggi dengan aman.

Digunakan agar pompa aman untuk dihubungkan ke arduino, juga sekaligus jadi saklar



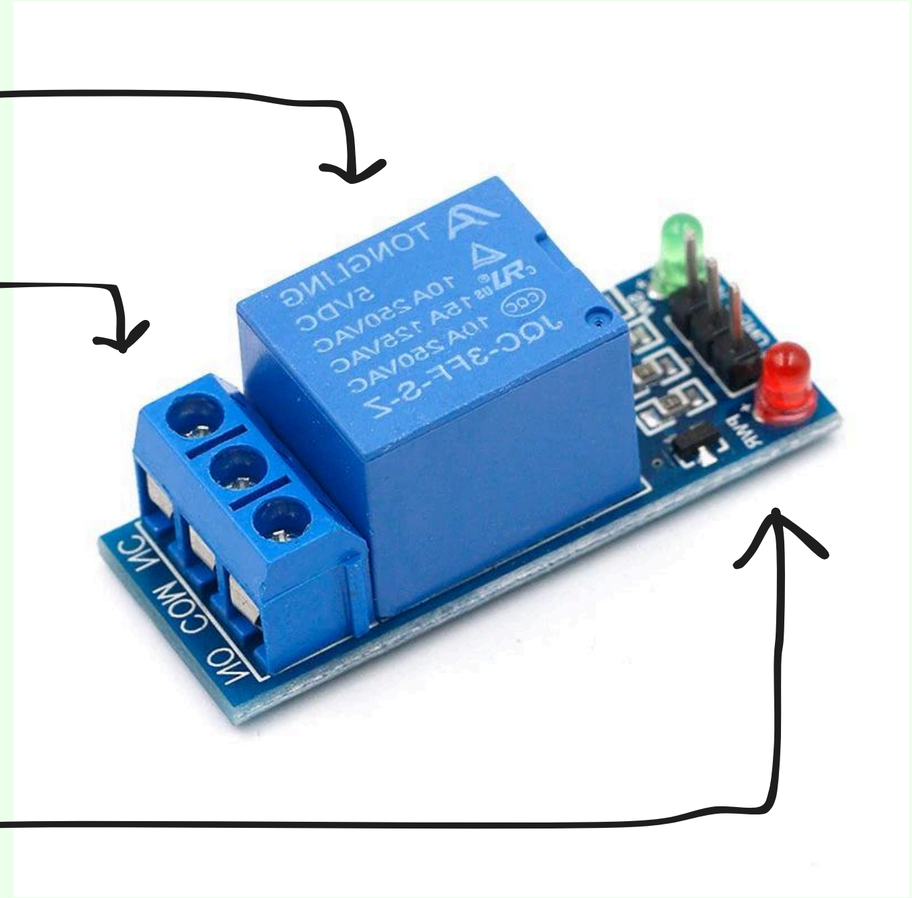
Power Relay JQC-3FF-S-Z

A. Kotak relay
Komponen berbentuk kotak biru atau hitam. Di dalamnya terdapat kumparan dan kontak saklar yang membuka atau menutup ketika relay diaktifkan

B. Terminal sekrup COM, NO, dan NC
- COM: terminal kontak utama.
- NO (Normally Open): terhubung ke COM ketika relay aktif.
- NC (Normally Closed): terhubung ke COM ketika relay tidak aktif.

Untuk pompa yang hanya menyala ketika relay aktif, umumnya digunakan COM dan NO.

C. Pin kontrol IN, VCC, dan GND
- IN: menerima sinyal kendali dari Arduino.
- VCC: sumber tegangan untuk rangkaian modul.
- GND: ground atau negatif rangkaian kontrol.



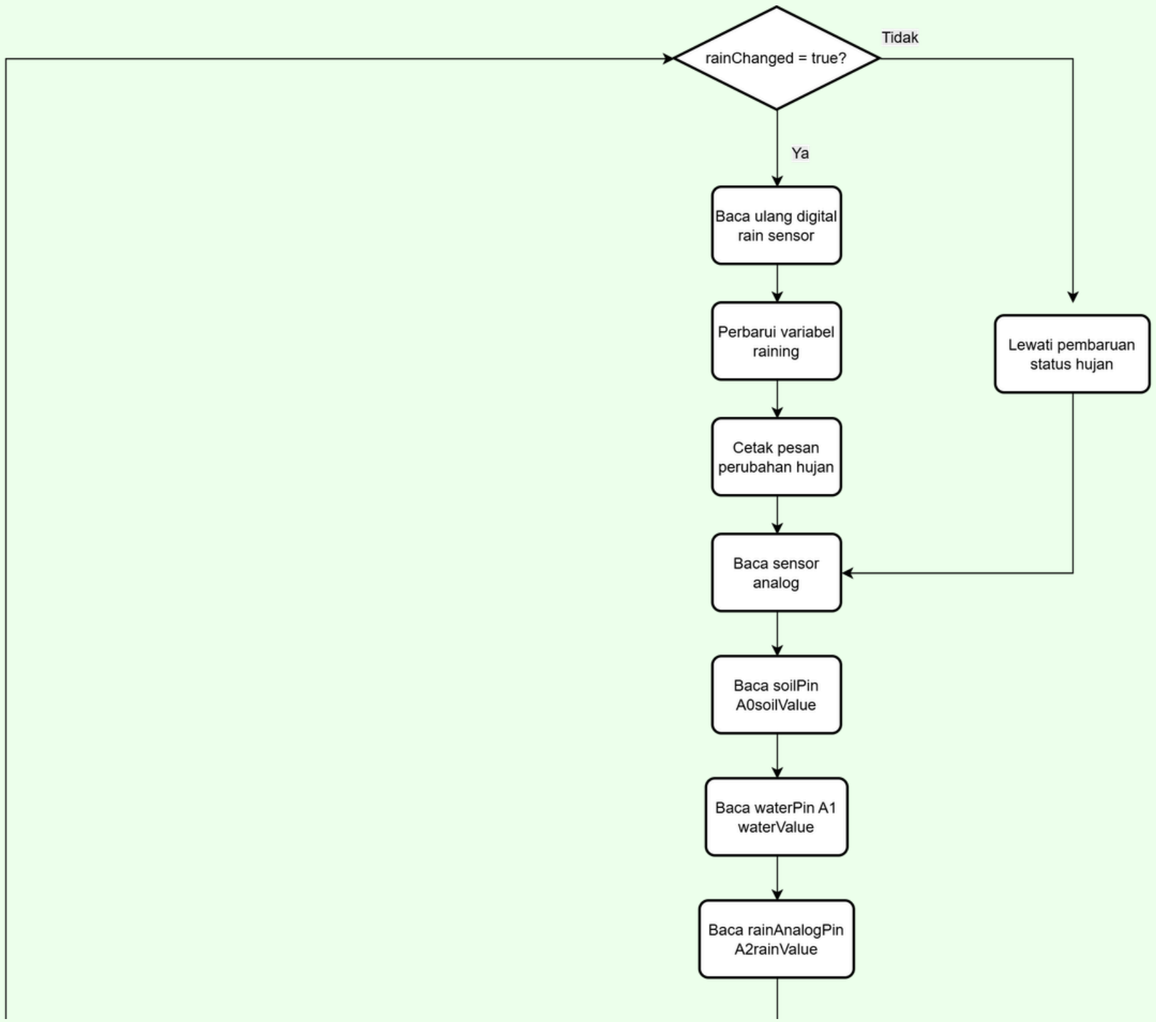
Eksperimen Smart Irrigation Systems

Komponen	Pin Arduino	Peran
Soil Moisture FC-28	AO → A0	Membaca kelembapan tanah
Water Level Sensor	S → A1	Membaca ketersediaan air
Raindrop Module	AO → A2	Membaca nilai analog hujan
Raindrop Module	DO → D2	Mendeteksi perubahan kondisi digital melalui interrupt
Servo SG90	Signal → D9	Mengatur katup air
Relay Module	IN → D5	Mengendalikan daya pompa

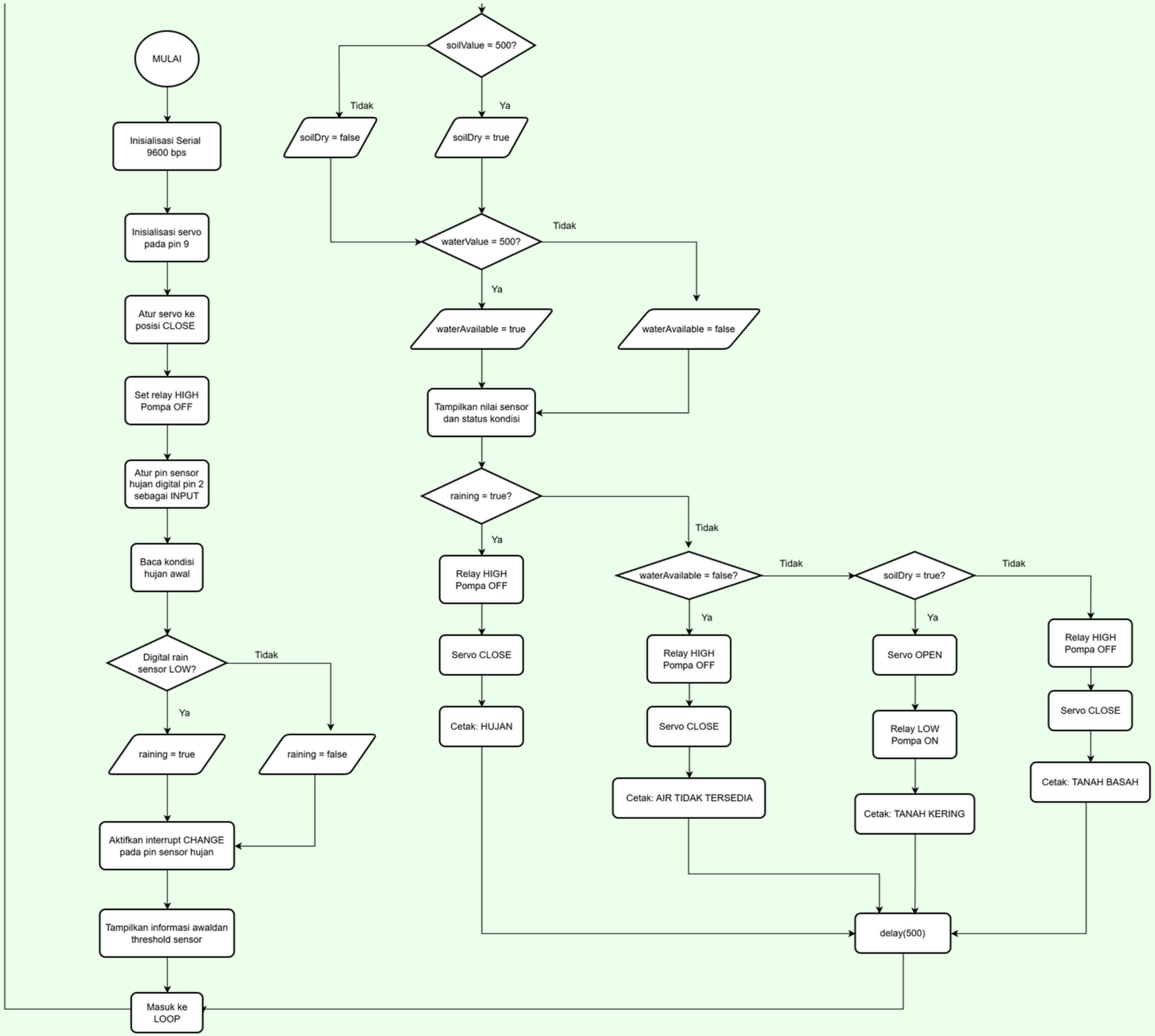
Threshold yang digunakan dalam kode:

- Tanah: nilai ≥ 500 berarti kering; nilai < 500 berarti basah.
- Air: nilai ≥ 500 berarti air tersedia; nilai < 500 berarti air tidak tersedia.
- Hujan: sinyal digital LOW berarti hujan; HIGH berarti tidak hujan.

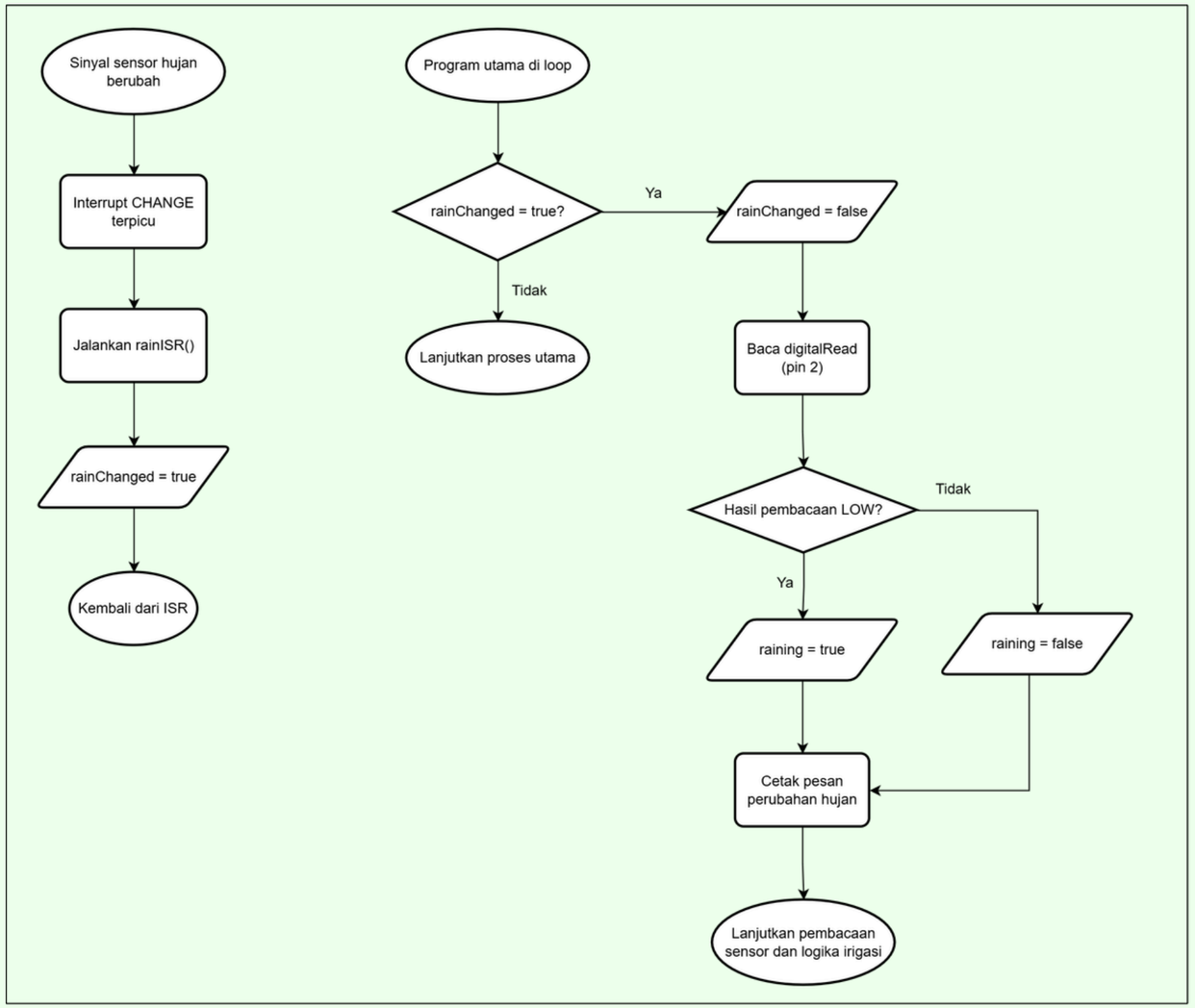
Eksperimen Smart Irrigation Systems



https://drive.google.com/file/d/1K2rY2wmjH1Zx-LHVznzlnxRxJVbzRBV_/view?usp=sharing


MULAI
Inisialisasi Serial 9600 bps
Inisialisasi servo pada pin 9
Atur servo ke posisi CLOSE
Set relay HIGH Pompa OFF
Atur pin sensor hujan digital pin 2 sebagai INPUT
Baca kondisi hujan awal
Digital rain sensor LOW?
Tidak
Ya
raining = true
raining = false
Aktifkan interrupt CHANGE pada pin sensor hujan
Tampilkan informasi awaldan threshold sensor
Masuk ke LOOP
soilValue = 500?
Tidak
Ya
soilDry = false
soilDry = true
waterValue = 500?
Tidak
Ya
waterAvailable = true
waterAvailable = false
Tampilkan nilai sensor dan status kondisi
raining = true?
Tidak
Ya
Relay HIGH Pompa OFF
Servo CLOSE
Cetak: HUJAN
waterAvailable = false?
Tidak
Ya
Relay HIGH Pompa OFF
Servo CLOSE
Cetak: AIR TIDAK TERSEDIA
soilDry = true?
Tidak
Ya
Servo OPEN
Relay LOW Pompa ON
Cetak: TANAH KERING
Relay HIGH Pompa OFF
Servo CLOSE
Cetak: TANAH BASAH
delay(500)

ISR



Raindrop Module menggunakan pin digital D2 sebagai sumber external interrupt.

```
attachInterrupt(
 digitalPinToInterrupt(rainDigitalPin),
 rainISR,
 CHANGE);
```

Mode CHANGE membuat interrupt dipicu ketika terjadi perubahan HIGH → LOW atau LOW → HIGH

ISR hanya memberikan tanda bahwa kondisi sensor berubah:

```
void rainISR() {
 rainChanged = true;
}
```

Pemrosesan kondisi hujan selanjutnya dilakukan di dalam loop() agar ISR tetap singkat.

Eksperimen Smart Irrigation Systems

Prioritas	Kondisi	Posisi servo	Pompa
1	Hujan terdeteksi	Tertutup	OFF
2	Tidak hujan, air tidak tersedia	Tertutup	OFF
3	Tidak hujan, air tersedia, tanah kering	Terbuka	ON
4	Tidak hujan, air tersedia, tanah basah	Tertutup	OFF

Inti eksperimen:

- Arduino Mega 2560 membaca kelembapan tanah, ketersediaan air, dan kondisi hujan.
- Data tersebut diperiksa secara berulang setiap 500 milidetik.
- Sistem memprioritaskan kondisi hujan dan ketersediaan air sebelum memeriksa kelembapan tanah.
- Jika hujan terdeteksi atau air tidak tersedia, katup ditutup dan pompa dimatikan.
- Jika tidak hujan, air tersedia, dan tanah kering, katup dibuka dan pompa dinyalakan.
- Ketika tanah sudah basah, katup kembali ditutup dan pompa dimatikan





Terima Kasih